

Ayudantía 10

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas – ICS2523

Microeconomía 2025-1

3 de junio de 2025

Profesora: Patricia Galilea

Ayudante: Emilio Sánchez – `emilio.sanchez@uc.cl`

Pregunta 1: Ley de Walras

Suponga que solo existen tres bienes, x_1 , x_2 y x_3 en una economía y que las funciones de exceso de demanda para x_2 y x_3 están dadas por:

$$ED_2 = -3\frac{P_2}{P_1} + 2\frac{P_3}{P_1} - 1$$

$$ED_3 = 4\frac{P_2}{P_1} - 2\frac{P_3}{P_1} - 2$$

- a) Demuestre que estas funciones son homogéneas de grado 0 en P_1 , P_2 y P_3 .
- b) Utilice la función de Walras para demostrar que si $ED_2 = ED_3 = 0$, entonces $ED_1 = 0$.
- c) Utilice la función de Walras para obtener ED_1 .
- d) Resuelva el sistema de ecuaciones para los precios relativos de equilibrio $\frac{P_2}{P_1}$ y $\frac{P_3}{P_1}$. ¿Cuál es el valor de equilibrio para $\frac{P_3}{P_2}$?

Pregunta 2: Selección Múltiple

Las siguientes preguntas consideran una economía hipotética con dos bienes, comida (**C**) y ropa (**R**), producidos con dos insumos: trabajo (**L**) y capital (**K**).

Si la $MRTS_{L,K}$ en la industria alimentaria es mayor que la $MRTS_{L,K}$ en la industria de la vestimenta:

- a) la producción de comida sólo puede aumentarse disminuyendo la producción de ropa porque los recursos son escasos.
- b) la producción de ropa sólo puede aumentarse disminuyendo la producción de comida porque la MRTS es más baja en la industria de la vestimenta.
- c) la producción de comida puede aumentarse sin reducir la producción de ropa transfiriendo capital y trabajo de la industria de ropa a la industria de comida.
- d) la producción de comida puede aumentarse sin reducir la de ropa transfiriendo trabajo desde ropa a comida y capital desde comida a ropa.

Si la tasa marginal de sustitución de comida por ropa es 4 para todos los consumidores y la MRT de ropa por comida es 2, entonces:

- a) debería producirse más ropa, ya que los consumidores están dispuestos a ceder una mayor cantidad de comida por ropa que el costo de oportunidad de la ropa.
- b) debería producirse más ropa y menos comida para igualar la MRS con la MRT.
- c) debería producirse más comida, ya que los consumidores están dispuestos a ceder más ropa por comida que el costo de oportunidad de la comida.
- d) a) y b).
- e) Ninguna de las anteriores es correcta.

Si hay un monopolio en la industria de ropa y competencia perfecta en la de comida, entonces $\frac{MC_C}{MC_R}$ será _____ que $\frac{P_C}{P_R}$. Esto significa que se asignan recursos _____ a la industria de ropa.

- a) mayor; en exceso
- b) menor; en exceso
- c) mayor; en defecto
- d) menor; en defecto
- e) Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 3: Discriminación de precios

Un editor de libros con poder monopolístico y con un costo promedio y costo marginal constante de $MC = 1$ vende una novela en solo dos países y enfrenta una curva de demanda inversa lineal dada por:

$$p_1 = 6 - \frac{1}{2}Q_1 \quad \text{en el País 1}$$

$$p_2 = 9 - Q_2 \quad \text{en el País 2}$$

¿Qué precio cobraría un monopolista maximizador de beneficios en cada país, con y sin comercio entre los países?